FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

	Universitatea Transilvania din Brașov
	Matematică și Informatică
	Matematică și Informatică
	Informatică
	Licență
	INFORMATICĂ / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2. Date despre disciplină										
2.1 Denumirea disciplinei			Analiză matematică							
2.2 Titularul activităților de curs						___				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect						___				
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul		1	2.6 Tipul de evaluare		E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut	DF
									Obligativitate	I

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână		4	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/ laborator/ proiect	2
3.4 Total ore din planul de învățământ		56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	28
Distribuția fondului de timp						ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe						28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren						___
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri						___
Tutoriat						___
Examinări						3
Alte activități.....						___
3.7 Total ore de activitate a studentului	87					
3.8 Total ore pe semestru	125					
3.9 Numărul de credite	5					

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	___
4.2 de competențe	___

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	___
5.2 de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	___

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale
CP1. Creează softuri, dezvoltă prototipul pentru software. **R.Î. 1.1. Absolventul transpune o serie de cerințe într-un concept de software clar și organizat.** **R.Î. 1.2. Absolventul creează o primă versiune incompletă sau preliminară a unei aplicații software pentru a simula unele aspecte specifice ale produsului final.**
CP2. Utilizează șabloane de proiectare de software, creează diagrama de proces. **R.Î. 2.1. Absolventul utilizează soluții reutilizabile, întocmește cele mai bune practici în vederea îndeplinirii activităților comune de dezvoltare TIC în dezvoltarea și proiectarea de software.** **R.Î. 2.2. Absolventul alcătuiește o diagramă care ilustrează progresul sistematic înregistrat pe parcursul unei proceduri sau al unui sistem utilizând linii de legătură și un set de simboluri.**
CP3. Analizează specifica software, definește arhitectura software, proiectează sistemul informatic. **R.Î. 3.1. Absolventul evaluează specificațiile unui produs sau sistem software care urmează să fie dezvoltat prin identificarea cerințelor funcționale și nefuncționale, a constrângerilor și a posibilelor seturi de cazuri de utilizare care ilustrează interacțiunile dintre software și utilizatorii săi.** **R.Î. 3.2. Absolventul creează și documentează structura produselor software, inclusiv componentele, cuplarea și interfețele. Asigură fezabilitatea, funcționalitatea și compatibilitatea cu platformele existente.** **R.Î. 3.3. Absolventul definește arhitectura, compoziția, componentele, modulele, interfețele și datele pentru sistemnele informatice integrate (hardware, software și rețea), pe baza cerințelor și a specificațiilor sistemului.**
Competențe transversale
CT1. Aplică competențe de bază în materie de programare, operează echipamente hardware digitale. **R.Î. 1.1. Absolventul enumeră instrucțiuni simple pentru un sistem informatic în vederea rezolvării problemelor sau a îndeplinirii sarcinilor la un nivel de bază și cu orientări adecvate, dacă este necesar.** **R.Î. 1.2. Absolventul utilizează echipamente precum monitor, mouse, tastatură, dispozitive de stocare, imprimante și scanere, pentru a efectua operațiuni precum conectarea, pornirea, oprirea, repornirea, salvarea fișierelor și alte operațiuni.**
CT2. Utilizează software de comunicare și colaborare, efectuează căutări pe Internet. **R.Î. 2.1. Absolventul utilizează instrumente și tehnologii digitale simple pentru a comunica, a interacționa și a colabora cu ceilalți.** **R.Î. 2.2. Absolventul caută date, informații și conținut, prin căutări simple în medii digitale.**
CT3. Identifică probleme, soluționează probleme. **R.Î. 3.1. Absolventul identifică și detectează diverse probleme și aspecte și ia decizii cu privire la cea mai bună cale de urmat.** **R.Î. 3.2. Absolventul raportează problemele în consecință atunci când este necesar.** **R.Î. 3.3. Absolventul găsește soluții la probleme practice, operaționale sau conceptuale într-o gamă largă de contexte.**
CT4. Demonstrează angajament, gândește rapid, gândește analitic, și menține concentrarea pentru perioade lungi de timp. **R.Î. 4.1. Absolventul demonstrează disponibilitatea de a-și asuma imediat sarcinile, chiar dacă acestea sunt dificile sau incomode.** **R.Î. 4.2. Absolventul este în măsură să înțeleagă și să prelucreze cele mai importante aspecte ale faptelor și conexiunile acestora în mod rapid și precis.** **R.Î. 4.3. Absolventul gândește folosind logica și raționamentul pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor alternative, concluziilor sau abordărilor problemelor.** **R.Î. 4.4. Absolventul rămâne concentrat pe o perioadă lungă de timp pentru a judeca corect și a lua decizii adecvate.**
CT5. Lucrează în echipe, organizează informații, obiecte și resurse, dă dovadă de dorință de învățare, se adaptează la schimbare, face față stresului. **R.Î. 5.1. Absolventul lucrează cu încredere în cadrul unui grup, fiecare făcându-și partea lui în serviciul întregului.** **R.Î. 5.2. Absolventul înțelege sarcinile care îi revin și procesele aferente. Organizează informații, obiecte și resurse prin metode sistematice și în conformitate cu anumite standarde și asigură gestionarea sarcinii.** **R.Î. 5.3. Absolventul dă dovadă de o atitudine pozitivă față de cerințe noi și provocatoare care pot fi satisfăcute doar prin învățare pe tot parcursul vieții.** **R.Î. 5.4. Absolventul își schimbă atitudinea sau comportamentul pentru a se adapta modificărilor de la locul de muncă.** **R.Î. 5.5. Absolventul gestionează provocările, perturbațiile și schimbările și se redresează în urma regreselor și a adversităților.**

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila de competențe specifice acumulate)

Obiectivele disciplinei
___

8. Conținuturi

	___	___
	___	___

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

___

10. Evaluare

	___
	Examen scris/oral
	___
	___